Notas de aula - MAT01124

Leonardo Suarez

30 de março de 2026

Notas de aula da disciplina MAT01124 - Cálculo Numérico I, ministrada pelo prof. Paulo Zingano. Aulas ocorrem às terças e quintas-feiras, das 13:30 às 15:10, no laboratório F105.

Conteúdo

I Representação de números e aritmética de máquina **2**
1 Sistema de numeração e mudança de base 2
2 Notação científica e notação normalizada 2
3 Representação decimal finita 2
4 Representação de números em máquina 2
5 Tipos de erros 3
6 Condicionamento de um problema 3

II Solução de equações de uma variável **4**
1 Existência e unicidade 4
2 Método da bisseção 4
3 Iteração de ponto-fixo 4
4 Método de Newton-Raphson 4
5 Método das secantes 4
6 Critérios de parada 4

III Solução de sistemas lineares **4**
1 Eliminação gaussiana 4
2 Complexidade de algoritmos em álgebra linear 4
3 Sistemas triangulares 4
4 Fatoração LU 4
5 Método da matriz tridiagonal 4
6 Condicionamento de sistemas lineares 4
7 Métodos iterativos para sistemas lineares 4
8 Cálculo de autovalores e autovetores 4

IV Solução de sistemas de equações não lineares **4**
1 Método de Newton para sistemas 4
2 Linearização de uma função de várias variáveis 4

V Interpolação **4**
1 Interpolação polinomial 5
2 Diferenças divididas de Newton 5
3 Polinômios de Lagrange 5

4 Aproximação de funções reais por polinômios interpoladores 6
5 Interpolação linear segmentada 6
6 Interpolação cúbica segmentada - spline 6

VI Ajuste de curvas 6
1 Ajuste de uma reta 6
2 Ajuste linear geral 6
3 Aproximando problemas não lineares por problemas lineares 6

I Representação de números e aritmética de máquina

1 Sistema de numeração e mudança de base

Definição 1. (sistema de numeração de base b). Dado um número natural $b > 1$ e o conjunto de símbolos $\{\pm, 0, 1, 2, \ldots, b-1\}$, a sequência de símbolos

$$(d_n d_{n-1} \ldots d_1 d_0 . d_{-1} d_{-2} \ldots)_b \tag{1}$$

representa o número positivo

$$d_n b^n + d_{n-1} b^{n-1} + \ldots + d_1 b^1 + d_0 b^0 + d_{-1} b^{-1} + d_{-2} b^{-2} + \ldots \tag{2}$$

Para representar números negativos, utiliza-se o símbolo $-$ antes da sequência. Cada d_i é chamado de dígito e deve pertencer ao conjunto $\{0, 1, 2, \ldots, b-1\}$.

Observação. Se $b > 10$, é comum utilizar letras do alfabeto para representar dígitos maiores que 9. Por exemplo, na base hexadecimal (base 16), os dígitos são representados como $0, 1, 2, \ldots, 9, A, B, C, D, E, F$, onde A representa 10, B representa 11, e assim por diante até F que representa 15.

2 Notação científica e notação normalizada

Definição 2. Um número x na base b é dito estar representado em *notação científica normalizada* quando está escrito na forma

$$x = (-1)^s (M)_b \times b^E \tag{3}$$

onde $(M)_b = (d_0 . d_{-1}, d_{-2}, \ldots)_b$ é o mantissa, $s \in \{0, 1\}$ é o sinal, e E é o expoente. Além disso, para que a notação esteja normalizada, o dígito mais significativo d_0 deve ser diferente de zero (ou seja, $d_0 \neq 0$).

3 Representação decimal finita

Definição 3. (número de dígitos significativos). Um número decimal $x = \pm d_0 . d_{-1} \ldots d_{-i}$ $d_{-i-1} \ldots d_{-i-n} d_{-i-n-1} \times 10^E$ é dito ter n *dígitos significativos* quando $d_j = 0$ para $j \geq -i$ ou $j \leq -i - n - 1$.

4 Representação de números em máquina

Definição 4. A *precisão* p de uma máquina é o número de dígitos significativos usado para representar um número em sua aritmética.

Observação. Note que $p = |M| + 1$ em binário (pois o 1 é implícito, logo não é armazenado) e $p = |M|$ para outras bases, onde $|M|$ é o número de dígitos na mantissa.

Definição 5. O *épsilon de máquina* ϵ_{mach} é definido de forma que $1 + \epsilon_{mach}$ seja o menor número representável maior que 1, isto é, $1 + \epsilon_{mach}$ é representável, mas não existem números representáveis em $(1, 1 + \epsilon_{mach})$.

5 Tipos de erros

Definição 6. (erro absoluto e erro relativo). Seja x um número real e $\overline{x}$ sua aproximação. O *erro absoluto* EA da aproximação é definido como

$$EA := |x - \overline{x}| \tag{4}$$

O *erro relativo* ER é definido como

$$ER := \frac{EA}{|x|}, \quad x \neq 0 \tag{5}$$

Definição 7. (número de dígitos significativos corretos). A aproximação $\overline{x}$ de x é dita ter k *dígitos significativos corretos* se

$$ER < \frac{1}{2} \times 10^{-k} \tag{6}$$

Observação. Uma maneira de estimar k é utilizando a fórmula

$$DIGSE(x, \overline{x}) = k = \left\lfloor -\log_{10}(ER) + \frac{1}{2} \right\rfloor \tag{7}$$

6 Condicionamento de um problema

Definição 8. Seja f uma função diferenciável. O *número de condicionamento* de um problema é definido como

$$\kappa_f(x) := \left| \frac{xf'(x)}{f(x)} \right| \tag{8}$$

e fornece uma estimativa de quanto os erros na entrada podem afetar a saída do problema.

Observação. De modo geral, quando f depende de várias variáveis, podemos obter o erro aproximado na saída como

$$\delta_f = |f(x_1, x_2, \ldots, x_n) - f(\overline{x}_1, \overline{x}_2, \ldots, \overline{x}_n)| \approx \sum_{i=1}^{n} \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, x_2, \ldots, x_n) \right| \delta_{x_i} \tag{9}$$

II Solução de equações de uma variável

1 Existência e unicidade

2 Método da bisseção

3 Iteração de ponto-fixo

4 Método de Newton-Raphson

5 Método das secantes

6 Critérios de parada

III Solução de sistemas lineares

1 Eliminação gaussiana

2 Complexidade de algoritmos em álgebra linear

3 Sistemas triangulares

4 Fatoração LU

5 Método da matriz tridiagonal

6 Condicionamento de sistemas lineares

7 Métodos iterativos para sistemas lineares

8 Cálculo de autovalores e autovetores

IV Solução de sistemas de equações não lineares

1 Método de Newton para sistemas

2 Linearização de uma função de várias variáveis

V Interpolação

Dada uma sequência de números reais $x_1 < \cdots < x_n$, um conjunto de pontos $\{(x_i, y_i) \in I \times \mathbb{R}\}_{i=1}^n$, onde $I = [x_1, x_n]$ e uma família de funções $\mathcal{F}_I = \{\varphi : I \to \mathbb{R}\}$, o problema de interpolação consiste em encontrar uma função $f \in \mathcal{F}_I$ tal que

$$f(x_i) = y_i, \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

Chamamos uma tal f de *função interpoladora* dos pontos dados, ou que f interpola os pontos dados. Um problema de interpolação cuja família de funções $\mathcal{F}_I$ é o conjunto dos polinômios de grau no máximo $n - 1$ é chamado de *problema de interpolação polinomial.*

1 Interpolação polinomial

Teorema 1. *(Weierstrass). Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ uma função contínua. Para todo $\delta > 0$, existe um polinômio p tal que*

$$|f(x) - p(x)| < \delta, \quad \forall x \in [a, b]. \tag{10}$$

Para um problema de interpolação polinomial ser bem posto, é necessário restringir o grau dos polinômios. De fato, dado um conjunto de n pontos $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ com $x_i \neq x_j$ para $i \neq j$, escolhemos a família de polinômios $\mathcal{F} = \mathbb{P}_{n-1}$[1], onde

$$\mathbb{P}_{n-1} \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ p : x \mapsto \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k : a_0, a_1, \ldots, a_{n-1} \in \mathbb{R} \right\}$$

é o conjunto dos polinômios de grau no máximo $n - 1$. Assim, o problema de interpolação polinomial consiste em encontrar um *polinômio interpolador* $p \in \mathbb{P}_{n-1}$ tal que $p(x_i) = y_i$ para $i = 1, 2, \ldots, n$.

Teorema 2. *Seja $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ um conjunto de n pontos com $x_i \neq x_j$ para $i \neq j$. Então, existe um único polinômio $p \in \mathbb{P}_{n-1}$ tal que $p(x_i) = y_i$ para $i = 1, 2, \ldots, n$.*

Ideia da demonstração. Nota que encontrar os coeficientes $a_0, \ldots, a_{n-1}$ do polinômio p é equivalente a resolver um sistema linear com n equações e n incógnitas, onde a matriz dos coeficientes é uma *matriz de Vandermonde*, que é invertível quando os x_i são distintos[2]. Logo, existe um único polinômio interpolador. □

Observação. Dado um conjunto de pontos $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$, a existência e unicidade de um polinômio interpolador para esses pontos não são garantidas se $\deg p \neq n - 1$. Uma reta interpola três pontos sse eles são colineares. Por dois pontos passam infinitas parábolas.

2 Diferenças divididas de Newton

3 Polinômios de Lagrange

Dado um conjunto de $n + 1$ pontos $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^n$ com $x_i \neq x_j$ para $i \neq j$, a *base de Lagrange* para polinômios de grau no máximo n é o conjunto $\{l_0, l_1, \ldots, l_n\}$ dos *polinômios de Lagrange* definidos por $l_i(x_j) \stackrel{\text{def}}{=} \delta_{ij}$. Assim, o polinômio interpolador p para os pontos dados pode ser escrito como

$$p(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i l_i(x). \tag{11}$$

Usando a forma fatorada dos polinômios de Lagrange, podemos obter uma expressão explícita para cada l_i como

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}. \tag{12}$$

[1] Isso porque, para garantir a passagem por n, precisamos ajustar exatamente n coeficientes, dados por um polinômio de grau $n - 1$.

[2] Lembra que o determinante da matriz de Vandermonde é dado pelo produtório duplo $\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$

4 Aproximação de funções reais por polinômios interpoladores

5 Interpolação linear segmentada

6 Interpolação cúbica segmentada - spline

VI Ajuste de curvas

1 Ajuste de uma reta

2 Ajuste linear geral

3 Aproximando problemas não lineares por problemas lineares